

AI활용프로그래밍

Week 2. 코랩 시작하기와 첫 프로그램

설치 없이 브라우저에서 · 저장과 제출까지

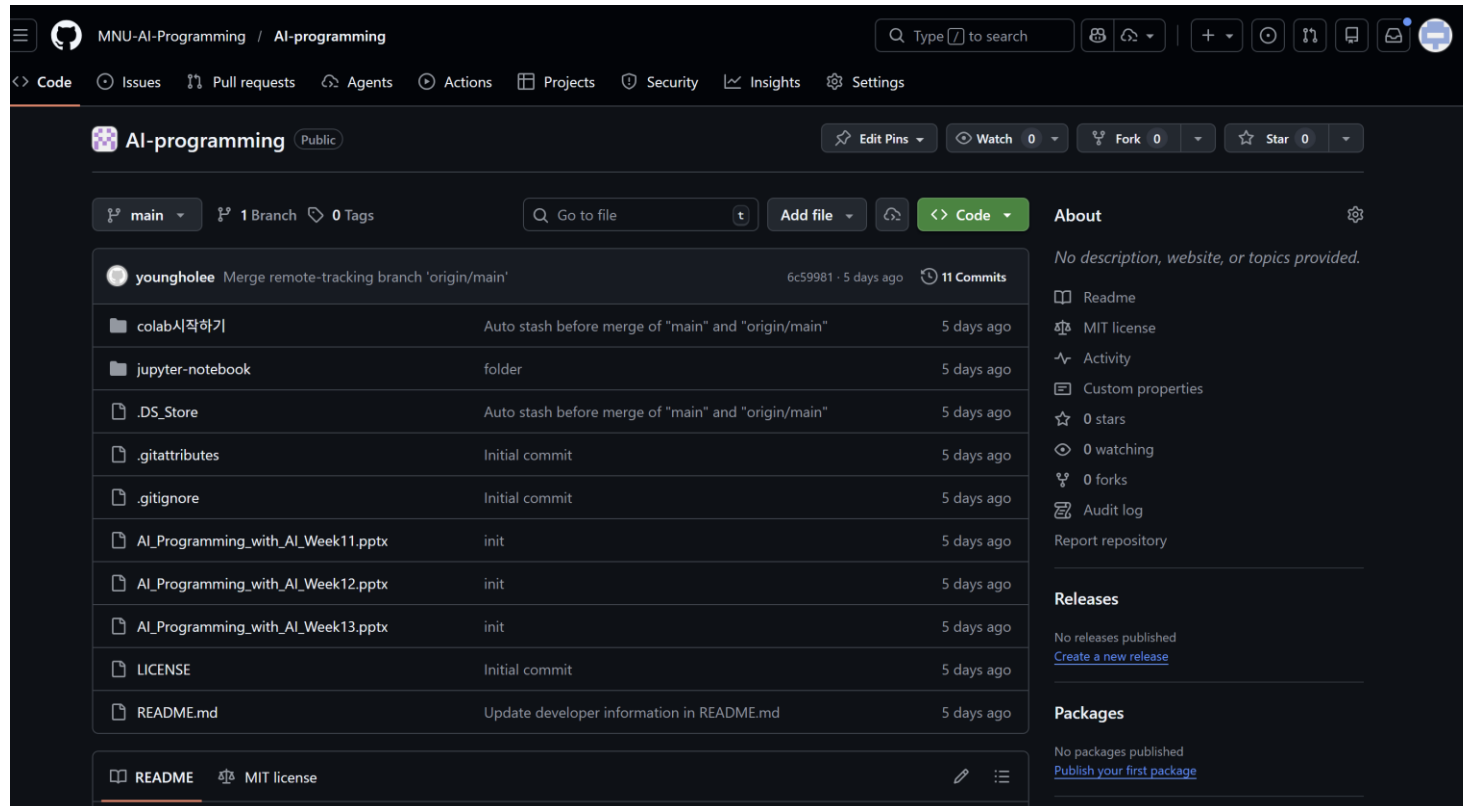
학습 목표

- 코랩에서 새 노트북을 만들고 이름을 붙일 수 있다.
- 코드 칸과 텍스트 칸을 구분해 쓸 수 있다.
- print로 첫 프로그램을 만들어 실행할 수 있다.
- 만든 노트북을 저장하고 제출할 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 코랩이 무엇인가
- 2) 새 노트북 만들기
- 3) 칸 다루기와 첫 프로그램
- 4) 저장 · 공유 · 제출
- 5) With AI — 틀린 코드 고치기 실습 3개

수업 자료가 있는 곳



github.com/MNU-AI-Programming/AI-programming

코랩이 무엇인가요?

- 브라우저에서 바로 파이썬을 실행하는 구글 서비스입니다.
- 내 컴퓨터에는 아무것도 설치하지 않습니다.
- 설명과 코드와 결과가 한 화면에 함께 남습니다.
- 그래서 공부와 과제 제출에 편합니다.



용어 노트

코랩(Google Colab) — 구글이 제공하는 웹 파이썬 실행 환경. 주소는 colab.new 입니다.

노트북(notebook) — 설명과 코드와 결과를 함께 담는 파일. 확장자는 `.ipynb` 입니다.

준비물은 세 가지뿐입니다

- 구글 계정 (지메일 계정)
- 브라우저(크롬)
- 인터넷 연결
- 설치 파일도, 관리자 권한도 필요 없습니다.

새 노트북 만들기

해야 할 것

- ▶ 주소창에 colab.new 를 칩니다.
- ▶ 구글 계정으로 로그인합니다.
- ▶ 빈 노트북이 열립니다.
- ▶ 왼쪽 위 제목을 눌러 이름을 바꿉니다.

✓ 체크

제목이 Week2_내이름 으로 바뀌어 있습니다.

화면에서 할 일

[주소창]

colab.new

[제목 바꾸기]

왼쪽 위 Untitled0.ipynb

→ 클릭

→ Week2_홍길동

[다른 방법]

구글 드라이브

→ 새로 만들기

→ 더보기

→ Colaboratory

노트북은 칸으로 되어 있습니다

- 노트북은 여러 개의 칸(cell)으로 나뉘어 있습니다.
- 코드 칸 — 파이썬을 실행하는 칸입니다.
- 텍스트 칸 — 설명을 적는 칸입니다.
- 위에서 아래로 순서대로 실행합니다.

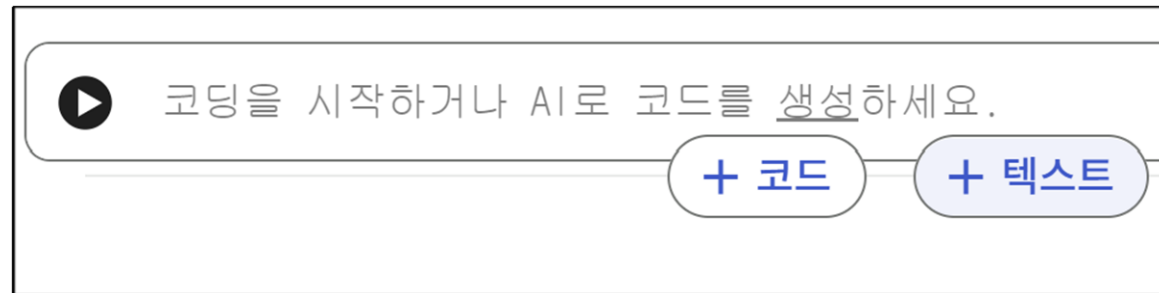


용어 노트

셀(cell) — 노트북을 이루는 한 칸. 코드 칸과 텍스트 칸 두 종류가 있습니다.

칸 다루는 법

- + 코드 를 누르면 코드 칸이 생깁니다.
- + 텍스트 를 누르면 설명 칸이 생깁니다.
- Shift + Enter — 실행하고 다음 칸으로 갑니다.
- Ctrl + Enter — 실행하고 그 자리에 멈춥니다.



첫 프로그램

```
print("Hello, Colab!")
```

실행 결과

Hello, Colab!

핵심 포인트

- ▶ 코드 칸에 그대로 치고 Shift + Enter.
- ▶ 칸 아래에 결과가 나오면 성공입니다.
- ▶ 이것이 가장 작은 성공 경험입니다.

여러 줄 출력하기

```
print("안녕하세요")  
print("반갑습니다")
```

실행 결과

안녕하세요
반갑습니다

핵심 포인트

- ▶ 한 칸에 여러 줄을 넣을 수 있습니다.
- ▶ 적은 순서대로 위에서 아래로 실행됩니다.
- ▶ 결과도 그 순서대로 나옵니다.

계산 결과 보기

```
print(2 + 3 * 10)
```

실행 결과

32

핵심 포인트

- ▶ 숫자에는 따옴표를 쓰지 않습니다.
- ▶ 곱셈을 덧셈보다 먼저 합니다.
- ▶ 따옴표를 씌우면 글자 그대로 나옵니다.

주석 — 실행되지 않는 메모

```
# 인사말을 출력합니다  
print("안녕하세요")
```

실행 결과
안녕하세요

핵심 포인트

- ▶ #부터 줄 끝까지는 실행되지 않습니다.
- ▶ 왜 이렇게 썼는지 적어 두는 칸입니다.
- ▶ 나중에 다시 볼 나를 위한 메모입니다.



용어 노트

주석(comment) — 코드에 적어 두는 설명. # 뒤에 쓰며 실행되지 않습니다.

실행 순서가 중요합니다

- 위 칸을 건너뛰면 아래 칸에서 오류가 납니다.
- 순서가 꼬였으면 위에서부터 다시 실행합니다.
- [런타임] → [모두 실행] 이 가장 확실합니다.
- 오류가 나면 먼저 이것부터 해 보세요.

런타임이 무엇인가요?

- 내 코드를 대신 돌려 주는 구글의 컴퓨터입니다.
- 한참 안 쓰면 연결이 끊깁니다.
- 끊기면 위에서부터 다시 실행하면 됩니다.
- 노트북 파일 자체가 사라지는 것은 아닙니다.



용어 노트

런타임(runtime) — 코드를 실제로 실행해 주는 임시 컴퓨터. 쉬면 꺼지고 다시 켜집니다.

무엇이 남고 무엇이 사라지나요?

- 남습니다 — 노트북 파일(.ipynb)은 드라이브에 저장됩니다.
- 남습니다 — 코드와 설명과 결과가 함께 남습니다.
- 사라집니다 — /content 에 만든 파일은 없어질 수 있습니다.
- 사라집니다 — 그때 설치한 것도 없어질 수 있습니다.
- 파일 저장은 9주차에 자세히 배웁니다.

내 노트북은 어디에 저장되나요?

- 따로 누르지 않아도 구글 드라이브에 저장됩니다.
- 드라이브의 'Colab Notebooks' 폴더에 있습니다.
- 못 찾으면 [파일] → [노트 열기] 로 찾습니다.
- 제목을 잘 붙여 두면 나중에 찾기 쉽습니다.

저장하고 제출하기

해야 할 것

- ▶ Ctrl + S 로 한 번 저장합니다.
- ▶ 오른쪽 위 [공유] 를 누릅니다.
- ▶ 링크 권한을 '링크가 있는 모든 사용자'로 바꿉니다.
- ▶ 링크를 복사해 제출합니다.

✓ 체크

로그아웃한 창에서도 그 링크가 열립니다.

제출 방법

[① 공유 링크]

오른쪽 위 [공유]

- 링크 권한
- 링크가 있는
모든 사용자(뷰어)
- 링크 복사

[② 파일 다운로드]

[파일]

- .ipynb 다운로드
- 학교 LMS 업로드

둘 중 하나만 하면 됩니다.

With AI: 오늘은 '고치는 용도'로만

- 이번 학기 전반부(1~7주) 규칙입니다.
- 코드를 통째로 받아 붙이지 않습니다.
- 내가 쓴 코드의 틀린 곳만 물어봅니다.
- 직접 쳐 봐야 오타를 줄이는 눈이 생깁니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (오류 수정)

나는 파이썬을 처음 배웁니다.
코랩에서 아래 코드를 실행했더니
오류가 났습니다.

[내 코드]
(코드 전체를 붙여넣기)

[오류 메시지]
(빨간 글씨를 한 줄도 빼지 말고)

- 1) 왜 났는지 두 줄로 설명
- 2) 고칠 곳만 표시
- 3) 전체 코드는 주지 마세요

핵심 포인트

- ▶ 내 코드와 오류 메시지를 함께 붙입니다.
- ▶ 빨간 글씨는 요약하지 말고 그대로 넣습니다.
- ▶ '전체 코드는 주지 마세요'가 핵심입니다.
- ▶ 답을 받으면 내가 직접 고쳐 실행합니다.

실습 1. 대문자로 쓴 명령

해야 할 것

- ▶ 아래 코드를 코드 칸에 넣고 실행합니다.
- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄을 읽습니다.
- ▶ 무엇이 다른지 눈으로 찾습니다.
- ▶ 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

실행하면 안녕하세요 가 나옵니다.

실행 코드

```
Print("안녕하세요")
```

[이런 오류가 납니다]

```
NameError: name 'Print'  
is not defined.  
Did you mean: 'print'?
```

[힌트]

파이썬은 대문자와
소문자를 다르게 봅니다.

실습 2. 괄호가 하나 더 있는 코드

해야 할 것

- ▶ 코드를 실행해 오류 이름을 확인합니다.
- ▶ 여는 괄호와 닫는 괄호 개수를 셉니다.
- ▶ 남는 괄호 하나를 지웁니다.
- ▶ 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

실행하면 안녕하세요 가 나옵니다.

실행 코드

```
print("안녕하세요"))
```

[이런 오류가 납니다]

```
SyntaxError: unmatched ')'
```

[힌트]

unmatched 는

"짝이 없다"는 뜻입니다.

실습 3. 줄 앞에 공백이 있는 코드

해야 할 것

- ▶ 코드를 실행해 오류 이름을 확인합니다.
- ▶ 줄 맨 앞에 무엇이 있는지 봅니다.
- ▶ 앞 공백을 지웁니다.
- ▶ 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

실행하면 반갑습니다 가 나옵니다.

실행 코드

```
print("반갑습니다")
```

[이런 오류가 납니다]

```
IndentationError:  
unexpected indent
```

[힌트]

파이썬은 줄 앞 공백에
뜻이 있습니다. 4주차에
자세히 배웁니다.

AI 답변 확인하는 법

- 받은 코드를 직접 실행해 봤는가?
- 결과가 내가 기대한 것과 같은가?
- 고친 이유를 내 말로 말할 수 있는가?
- 개인정보를 붙여 넣지는 않았는가?
- 확인하지 않은 답은 참고 의견일 뿐입니다.

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) 새 노트북을 여는 주소는? (colab.new / drive.new)
- 2) 실행하고 다음 칸으로 가는 키는?
- 3) 세션이 끝나면 사라지는 것은? (노트북 / content 파일)
- 4) 오류가 나면 먼저 할 일은? (모두 실행 / 새로고침)
- 5) 전반부의 AI 용도는? (코드 생성 / 오류 수정)

정답: 1-colab.new, 2-Shift+Enter, 3-content 파일, 4-모두 실행, 5-오류 수정

과제

- 필수 — 새 노트북을 만들어 이름을 Week2_내이름 으로.
- 필수 — print로 내 소개 세 줄을 출력합니다.
- 필수 — 실습 1~3 중 하나를 골라 고친 과정을 적습니다.
- 제출은 코랩 공유 링크 또는 .ipynb 파일.
- 도전(선택) — 텍스트 칸으로 제목과 설명 붙이기.

오늘 정리 & 다음 주

- 코랩은 설치 없이 브라우저에서 씁니다.
- 노트북은 칸으로 되어 있고 위에서부터 실행합니다.
- 노트북 파일은 남고, 런타임 파일은 사라집니다.
- 제출은 공유 링크 또는 .ipynb 다운로드입니다.
- 다음 주 — 값에 이름을 붙이고 계산해 봅니다.